



OPTION MAKER

Techniques de soudure

ENSEA

Nicolas Papazoglou nicolas.papazoglou@ensea.fr

5 février 2025

Le fer à souder

Étain

Qu'est-ce que l'étain en soudure ?

- Métal de base utilisé dans la brasure pour connecter les composants électroniques.
- Fond à une température relativement basse (environ 232°C).

Composition chimique de l'étain :

- **Étains avec plomb (Sn-Pb) :**
 - Ratio classique : 60
 - **Avantages :** Fusion basse (183°C).
 - **Inconvénients :** Plomb toxique, réglementations.
- **Étains sans plomb :**
 - Exemples : Sn96.5Ag3.0Cu0.5.
 - **Avantages :** Non toxique, écologique.
 - **Inconvénients :** Fusion plus élevée (217°C).

Choisir l'étain :

- Plomb : Moins cher, mais moins écologique.
- Sans plomb : Norme RoHS, plus difficile à utiliser.



Fer à souder

Qu'est-ce qu'un fer à souder ?

- Outil électrique utilisé pour chauffer la panne et réaliser des soudures.
- Transmet la chaleur nécessaire pour faire fondre la brasure et connecter les composants.

Caractéristiques principales :

■ Puissance :

- Entre 20W et 200W.
- Plus la puissance est élevée, plus la montée en température est rapide et la quantité de chaleur transférée est importante.

■ Température :

- Température réglable entre 200°C et 450°C selon les besoins.
- Une température plus basse est préférable pour les composants sensibles.

Choisir le bon fer à souder :

- En fonction de la précision nécessaire : plus de précision nécessite une température régulée.
- Choisir la taille de la panne en fonction des travaux à effectuer.

Fer à souder



Nettoyage : Paille de fer

Qu'est-ce que la paille de fer en soudure ?

- Matériau abrasif composé de fins fils métalliques.
- Utilisée pour nettoyer la panne du fer à souder sans l'endommager.

Pourquoi l'utiliser ?

- Élimine les résidus de brasure et d'oxydation sur la panne.
- Maintient une bonne conductivité thermique pour des soudures propres.
- Prolonge la durée de vie de la panne.

Comment l'utiliser ?

- 1 Insérer la panne chaude dans la paille de fer.
- 2 Effectuer un mouvement de rotation pour enlever les impuretés.
- 3 Appliquer un léger étamage après nettoyage pour protéger la panne.

Précautions d'utilisation :

- **Éviter les éponges humides** : Elles provoquent des chocs thermiques qui abîment la panne.
- **Remplacement régulier** : Changer la paille lorsqu'elle est saturée de résidus.

Paille de fer



Flux

Qu'est-ce que le flux ?

- Substance chimique facilitant la soudure en éliminant l'oxydation des métaux.
- Améliore l'adhésion de la brasure et réduit les défauts de soudure.

Types de flux :

- **À base de colophane** (rosin-core) : Naturel, utilisé en électronique, faible résidu.
- **No-clean** : Ne nécessite pas de nettoyage après soudure.
- **Hydrosoluble** : Facile à nettoyer, mais nécessite un rinçage à l'eau déionisée.

Précautions d'utilisation :

- **Ventilation nécessaire** : Éviter l'inhalation des vapeurs toxiques dégagées lors de la soudure.
- **Irritation cutanée** : Porter des gants et éviter le contact avec la peau.
- **Nettoyage** : Retirer les résidus si nécessaire pour éviter la corrosion des pistes PCB.

Flux



Tresse à dessouder

Qu'est-ce qu'une tresse à dessouder ?

- Fine tresse en cuivre tissée utilisée pour retirer l'excès de brasure.
- Imprégnée de flux pour améliorer l'absorption de l'étain fondu.

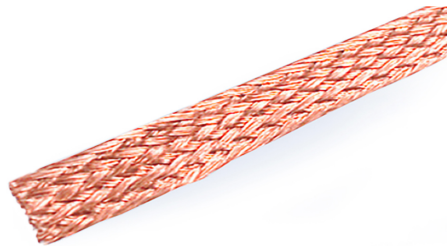
Comment l'utiliser ?

- 1 Placer la tresse sur la soudure à retirer.
- 2 Chauffer avec un fer à souder jusqu'à ce que la brasure soit absorbée par capillarité.
- 3 Retirer délicatement la tresse en maintenant le fer quelques secondes pour éviter qu'elle ne colle.
- 4 Couper la partie usée et répéter si nécessaire.

Précautions d'utilisation :

- **Ne pas surchauffer** : Risque d'endommager le PCB.
- **Changer régulièrement la tresse** : Une tresse saturée n'absorbe plus efficacement.
- **Ventilation nécessaire** : Les résidus de flux peuvent dégager des fumées toxiques.

Tresse à dessouder



Pince Brucelle

Qu'est-ce que les pinces Brucelle ?

- Pinces de précision à bouts fins et pointus.
- Utilisées pour manipuler des composants électroniques délicats.
- Disponibles en différentes tailles et courbures pour s'adapter aux besoins.

Utilisation en électronique :

- Saisir et positionner les composants SMD sur un PCB.
- Maintenir des fils fins lors de la soudure.
- Retirer des composants sans abîmer les pistes du circuit.

Précautions d'usage :

- **Ne pas forcer** : Risque de casser un composant fragile ou tordre la pince.
- **Éviter l'électricité statique** : Utiliser des pinces antistatiques pour protéger les composants sensibles.
- **Nettoyer régulièrement** : Éviter l'accumulation de résidus de flux ou de soudure.
- **Stockage sécurisé** : Ranger les pinces avec leur embout protecteur pour éviter d'endommager la pointe.

Brucelle



Videos

- Utilisation du fer à souder

Four à refusion ou air chaud

Stencil

Qu'est-ce qu'un stencil ?

- Un pochoir métallique utilisé pour appliquer de la pâte à braser sur un circuit imprimé (PCB).
- Principalement utilisé pour les composants SMD.

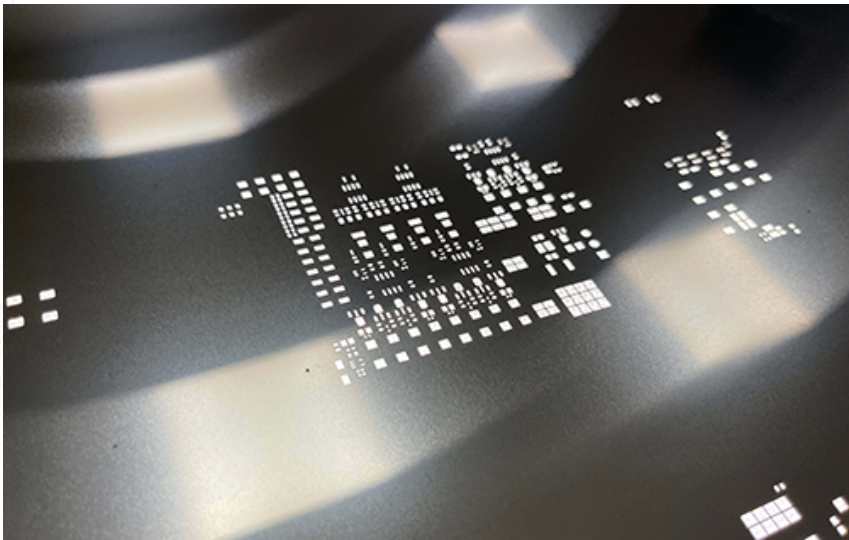
Comment est-il fabriqué ?

- Découpé au laser dans une fine feuille d'acier inoxydable ou de laiton.
- Les ouvertures correspondent aux pastilles de soudure du PCB.

À quoi sert-il ?

- Permet une application précise et uniforme de la pâte à braser.
- Réduit les erreurs de placement et de dosage de la brasure.
- Essentiel pour l'assemblage automatisé des cartes électroniques.

Stencil



Pâte à braser : Attention Danger Warning

Qu'est-ce que la pâte à braser ?

- Mélange de micro-billes de métal (étain, argent, cuivre) et de flux.
- Utilisée pour souder des composants SMD sur un circuit imprimé.

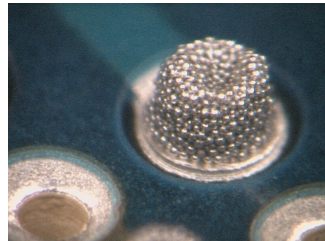
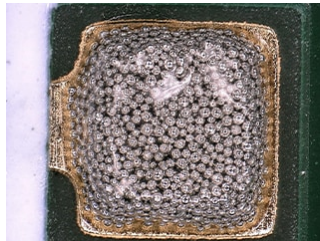
Composition principale :

- **Métaux** : Étain (Sn), Argent (Ag), Cuivre (Cu), parfois Plomb (Pb).
- **Flux** : Contient des résines et des acides activants pour favoriser la soudure.
- **Solvants** : Maintiennent la viscosité et facilitent l'application.

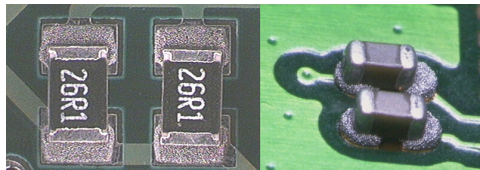
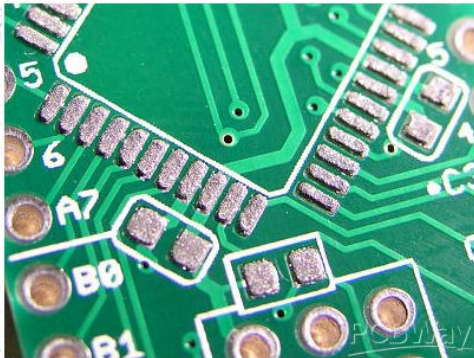
Risques chimiques et précautions :

- **Toxique** : Peut contenir du plomb (Pb), dangereux en cas d'inhalation ou ingestion.
- **Irritant** : Les flux et solvants peuvent provoquer des irritations cutanées et respiratoires.
- **Mesures de sécurité** :
 - Porter des gants et des lunettes de protection.
 - Travailler dans un espace ventilé ou utiliser un extracteur de fumée.
 - Se laver les mains après manipulation.

Pâte à braser : Attention Danger Warning



Pâte à braser : Attention Danger Warning



Pistolet à air chaud

Qu'est-ce qu'un pistolet à air chaud ?

- Outil chauffant utilisé pour souder et dessouder des composants électroniques.
- Génère un flux d'air chaud réglable en température et en débit.
- Essentiel pour les composants CMS et le retrait de brasure.

Comment fonctionne-t-il ?

- Chauffe l'air à des températures entre **100°C et 500°C**.
- Souffle l'air chaud à travers une buse, permettant de ramollir la brasure.
- Peut être utilisé avec différentes buses pour ajuster la zone de chauffe.

Précautions d'utilisation :

- **Risque de brûlure** : Ne pas toucher la buse après usage.
- **Dommages aux composants** : Chauffer progressivement pour éviter d'endommager le PCB.
- **Ventilation** : Éviter d'inhalier les vapeurs de flux, utiliser un extracteur de fumée.

Pistolet à air chaud



Four à refusion

Qu'est-ce qu'un four à refusion ?

- Outil utilisé pour souder les composants SMD sur un circuit imprimé (PCB).
- Chauffe progressivement le PCB pour faire fondre la pâte à braser et fixer les composants.
- Utilisé en production industrielle et en prototypage.

Comment fonctionne-t-il ?

- **Montée en température** : Chauffage progressif pour éviter les chocs thermiques.
- **Phase de refusion** : Atteint une température de **220-250°C** pour faire fondre la brasure.
- **Refroidissement contrôlé** : Permet une solidification homogène sans fissures.

Précautions et Sécurité :

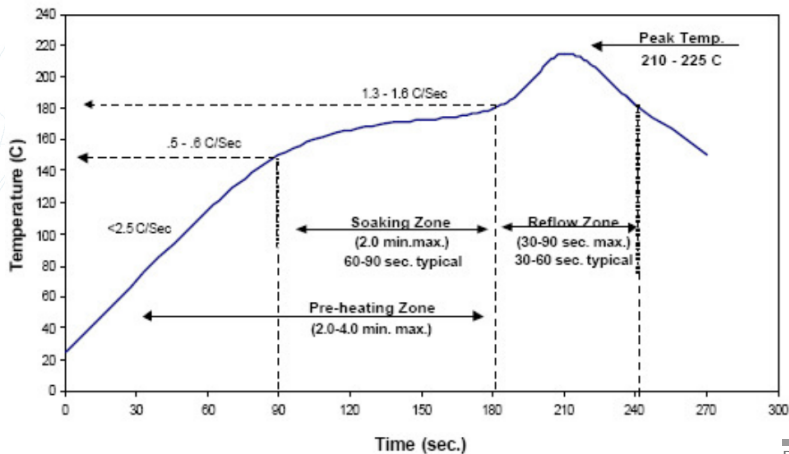
- **Risque de surchauffe** : Bien régler le profil thermique pour éviter d'endommager les composants.
- **Entretien** : Nettoyer régulièrement pour éviter l'accumulation de résidus de flux.

Four à refusion

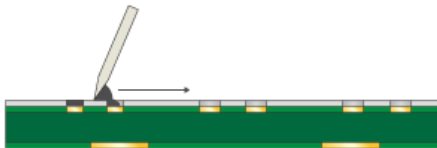


Four à refusion

Kester Reflow Profile Alloy: Sn63Pb37 or Sn62Pb36Ag02



Refusion - Etape 1



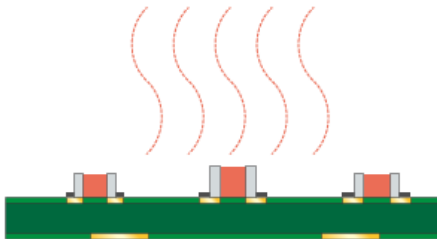
Couvrir un circuit imprimé d'un masque métallique et appliquer de la crème à braser à l'aide d'une lame appelée raclette.

Refusion - Etape 2



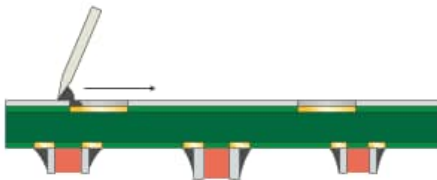
La crème à braser est déposée sur les zones non recouvertes par le masque métallique.

Refusion - Etape 3



Monter les composants en surface et chauffer le circuit imprimé dans le four de refusion pour lier les composants.

Refusion - Etape 4



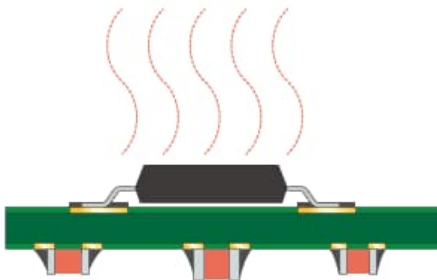
Retourner le circuit imprimé et couvrir l'autre côté du masque métallique. Appliquer de la crème à braser à l'aide de la raclette.

Refusion - Etape 5



Monter les composants en surface et chauffer le circuit imprimé dans le four de refusion pour lier les composants.

Refusion - Etape 6



Les composants sont montés des deux côtés du circuit imprimé.

Videos

- Utilisation d'un stencil
- Reflow

Soudure à la vague

Soudure à la vague

- Soudure à la vague
- Soudure à la vague sélective

Exercise

Exercice

Objectif : assembler et faire fonctionner le PCB basé sur un driver de stepper TMC2225 :

- Par groupe de 3,
- Comprendre le schéma et le PCB,
- Extraire la BOM et trouver les composants,
- Souder le PCB four (SMD), puis à la main (traversant),
- Cabler le moteur (JST-XH), le connecteurs d'alimentation (JST-XH + banane) et le connecteur vers la Nucleo,
- Coder sur STM32 (Nucleo de votre choix) la génération des signaux nécessaire pour contrôler le moteur (1x GPIO, 1x PWM).

Instructions :

- Ne pas peupler : J3, J4, J5, J6 et J8.
- Choisir la valeur de R8 et R9 en fonction du moteur.

Lien github

Instructions de sécurité

Procédure :

- Par groupe de 3, descendre voir Patricia en C04 pour qu'elle vous pose la pate à braser.
- Remonter le PCB en D261 délicatement (sans toucher la pate à braser).
- Porter des gants et lunettes lorsque vous manipuler le PCB avec de la pate à braser.
- Tout outil en contact avec la pate à braser devra être amené à Patricia pour nettoyage.
- Tout ce qui doit aller à la poubelle et qui a été en contact direct avec la pate à braser doit être jeté dans une poubelle spécifique (gant, essuie-tout, etc...).
- Une fois le PCB peuplé mais non soudé, le descendre encore plus délicatement en C04 pour que Patricia le passe au four à refusion.
- Attendre que le PCB soit totalement froid pour le récupérer.
- Toujours utiliser les EPI (gant, lunette, filtre à air) lors de la soudure au fer à souder.